VIA MEDICA

Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2026
tom 11, e05326002
Copyright © 2026 Via Medica
ISSN 2451–0122, e-ISSN 2451–1943
DOI: 10.5603/gipp.110287

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego dotyczące kortykosteroidoterapii prenatalnej

Recommendations of the Polish Society of Gynecologists and Obstetricians and the Polish Society of Neonatology regarding prenatal corticosteroid therapy

Katarzyna Kosińska-Kaczyńska[1], Paweł Krajewski[2], Mariusz Grzesiak[3], Ewa Wender-Ożegowska[4], Sebastian Kwiatkowski[5], Jarosław Kalinka[6], Mirosław Wielgoś[7], Hubert Huras[8], Anna Scholz[1], Małgorzata Świątkowska-Freund[9], Iwona Maruniak-Chudek[10], Iwona Sadowska-Krawczenko[11], Barbara Królak-Olejnik[12], Tomasz Szczapa[13], Piotr Sieroszewski[14]

[1]Klinika Położnictwa, Perinatologii i Neonatologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
[2]Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
[3]Klinika Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
[4]Klinika Rozrodczości, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
[5]Klinika Położnictwa i Ginekologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
[6]Klinika Perinatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
[7]Klinika Położnictwa i Perinatologii, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie
[8]Klinika Położnictwa i Perinatologii, *Collegium Medicum*, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
[9]Wydział Lekarski, Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
[10]Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
[11]Katedra Neonatologii *Collegium Medicum* w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
[12]Katedra i Klinika Neonatologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
[13]II Klinika Neonatologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
[14]I Katedra Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

WSTĘP

Kortykosteroidoterapią prenatalną nazywa się pojedynczy kurs deksametazonu lub betametazonu podany ciężarnej z powodu zagrażającego porodu przedwczesnego. Jest to jedna z najistotniejszych interwencji, mających na celu zmniejszenie umieralności noworodków i częstości występowania powikłań związanych z wcześniactwem. Pierwsze badanie z randomizacją, dotyczące podawania kortykosteroidów w celu zmniejszenia występowania zespołu zaburzeń oddychania (ZZO) u dzieci urodzonych przedwcześnie, zostało opublikowane w 1972 roku [1]. Od tamtej pory przeprowadzono wiele badań dokumentujących wysoką skuteczność kortykosteroidów w zapobieganiu powikłaniom związanym z wcześniactwem. Obecnie kortykosteroidoterapia prenatalna jest jedną z najważniejszych terapii u ciężarnych zagrożonych porodem przedwczesnym.

Celem niniejszych rekomendacji jest przedstawienie aktualnych zaleceń i wytycznych dotyczących stosowania kortykosteroidoterapii prenatalnej, opartych na najnowszych badaniach, a mających na celu optymalizację opieki nad matką i dzieckiem.

MECHANIZM DZIAŁANIA KORTYKOSTEROIDÓW

Zastosowanie kortykosteroidów przechodzących przez barierę łożyskową ma wpływ na dojrzewanie pneumocytów typu I oraz II. Pneumocyty typu I są komórkami

Adres do korespondencji: Paweł Krajewski, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut Matki i Dziecka, ul. Marcina Kasprzaka 17A, 01–211 Warszawa, e-mail: pawel.krajewski@isplpk.pl

wyścielającymi pęcherzyki płucne, odpowiadającymi za wymianę gazową. Pneumocyty typu II wydzielają surfaktant do światła pęcherzyków. Kortykosteroidy, oddziałując na pneumocyty, odpowiadają za zmiany strukturalne i biochemiczne w płucach, poprawiając ich podatność, objętość i wymianę gazową. Kortykosteroidy stymulują także płucne receptory beta, które odpowiadają za uwalnianie surfaktantu do pęcherzyków płucnych oraz resorpcję płynu pęcherzykowego poprzez aktywację pompy sodowej. Zmniejszają przepuszczalność naczyń krwionośnych oraz działają immunomodulująco i przeciwzapalnie [2, 3].

Zastosowanie kortykosteroidoterapii ma wpływ na wyniki badań kardiotokograficznych i dopplerowskich. W trakcie kursu kortykosteroidoterapii dochodzi do tymczasowego zaburzenia rytmu czuwania–snu, zmian ruchów i ruchów oddechowych płodu. Zmniejszenie ruchów płodu zwykle obserwuje się w ciągu pierwszych 3 dni od rozpoczęcia prenatalnej terapii kortykosteroidami [4, 5]. W ciągu 36 godzin od zastosowania kortykosteroidoterapii dochodzi do zwiększenia zmienności krótkoterminowej w kardiotokografii (zwykle o 1–2 ms) oraz do obniżenia podstawowej czynności serca płodu [6].

KORTYKOSTEROIDOTERAPIA PRENATALNA ZASTOSOWANA OD 23. + 6 DO 33. + 6 TYGODNIA CIĄŻY

W grupie noworodków urodzonych pomiędzy 24. a 28. tygodniem, określanych w języku angielskim ELGAN (*extremly low gestational age neonates*) oraz noworodków urodzonych z masą poniżej 1000 g, określanych mianem ELBW (*extremely low birth weight*), przeżycie przedstawione na podstawie analizy grupy 22 278 przypadków ELGAN i 18 338 przypadków ELBW w krajach rozwijających się wynosi, odpowiednio, 39% dla ELGAN i 34% dla ELBW [7]. W krajach wysoko rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone Ameryki (USA, *United States of America*), wyniki przeżycia ELGAN kształtują się na poziomie 84% [8]. Według danych populacyjnych w USA w postępowaniu prenatalnym 92% tych noworodków otrzymuje kortykosteroidy, a 83% — wlew siarczanu magnezu w celu neuroprotekcji. Intubacji bezpośrednio po urodzeniu wymaga 64% noworodków, u 80% z nich występuje zespół zaburzeń oddychania, a 85% wymaga wentylacji mechanicznej. Wczesna sepsa występuje u 2% dzieci, martwicze zapalenie jelit u 9%, późna sepsa u 20%, krwawienia dokomorowe III lub IV stopnia u 13%, leukomalacja okołokomorowa u 5%, retinopatia wcześniaków ≥ III stopnia u 14%, a dysplazja oskrzelowo-płucna III stopnia u 8% [8].

Prenatalna kortykosteroidoterapia jest uznawana za najskuteczniejszą interwencję w zapobieganiu powikłaniom u noworodków przedwcześnie urodzonych. Jej skuteczność została udowodniona w wielu badaniach, których wyniki podsumowano w metaanalizie Cochrane (27 badań z randomizacją, 11 272 kobiety, 11 925 noworodków). Zastosowanie kortykosteroidów przed porodem przedwczesnym zmniejsza:

- śmiertelność okołoporodową [ryzyko względne (RR, *relative risk*) = 0,85; 95-procentowy przedział ufności (CI, *confidence interval*): 0,77–0,93];
- liczbę zgonów noworodków (RR = 0,78; 95% CI: 0,70–0,87);
- częstość występowania ZZO (RR = 0,71; 95% CI: 0,65–0,78);
- częstość występowania krwawień dokomorowych (RR = 0,58; 95% CI: 0,45–0,75);
- częstość występowania opóźnienia rozwojowego w dzieciństwie (RR = 0,51; 95% CI: 0,27–0,97) [9].

U noworodków urodzonych przed 34. tygodniem ciąży podanie pojedynczego kursu prenatalnych kortykosteroidów wiąże się także ze zmniejszonym ryzykiem wystąpienia mózgowego porażenia dziecięcego (RR = 0,678; 95% CI: 0,564–0,815) i ciężkiej niepełnosprawności (RR = 0,787; 95% CI: 0,729–0,850) [10]. Wśród dzieci urodzonych przed 28. tygodniem ciąży zastosowanie kortykosteroidoterapii znacząco zmniejsza ryzyko zaburzeń układu nerwowego [skorygowany iloraz szans (aOR, *adjusted odds ratio*) = 0,69; 95% CI: 0,57–0,84] i mózgowego porażenia dziecięcego (aOR = 0,60; 95% CI: 0,43–0,83) [11]. Jest to więc najskuteczniejsza terapia poprawiająca przeżycie i zmniejszająca zachorowalność noworodków urodzonych przedwcześnie. Jednocześnie kortykosteroidy podawane przedporodowo nie mają wpływu na odsetek zgonów matek (RR = 1,19; 95% CI: 0,36–3,89), występowanie zapalenia błon płodowych (RR = 0,86; 95% CI: 0,69–1,08) i zapalenia błony śluzowej macicy (RR = 1,14; 95% CI: 0,82–1,58) [9].

Ponieważ w Polsce dla noworodków urodzonych od 24. + 0 tygodnia ciąży rekomendowane jest podjęcie działań resuscytacyjnych, istotne jest, aby w przypadku porodu w 24. + 0 tygodniu ciąży możliwe było uzyskanie przynajmniej częściowego efektu działania kortykosteroidoterapii prenatalnej [12, 13]. Dlatego też w przypadku zagrożenia ciężarnej porodem przedwczesnym kortykosteroidoterapię prenatalną należy zastosować od 23. + 6 tygodnia ciąży.

Rekomendacja

Kobietom w ciąży od 23. + 6 do 33. + 6 tygodnia, u których występuje wysokie ryzyko porodu przedwczesnego w ciągu następnych 7 dni, należy podać jeden kurs kortykosteroidoterapii prenatalnej.

KORTYKOSTEROIDOTERAPIA PRENATALNA ZASTOSOWANA OD 22. + 0 DO 23. + 5 TYGODNIA CIĄŻY

Odsetek przeżycia noworodków urodzonych przed 24. tygodniem ciąży jest niewielki. Według Qattea i wsp. [14] w grupie 124 345 noworodków śmiertelność wyniosła 84,6% dla dzieci urodzonych przed 24. tygodniem i 28,4% w grupie urodzonych w 24. tygodniu ciąży. Istotnym czynnikiem zwiększającym szanse na przeżycie jest masa ciała noworodka. W grupie noworodków ważących przy urodzeniu > 500 g przeżycie było 4-krotnie wyższe niż wśród urodzonych z masą ciała < 500 g [14]. W metaanalizie 69 badań z 25 krajów wykazano poprawiające się wskaźniki przeżycia noworodków w ciągu dwóch ostatnich dekad. Odsetek przeżycia wcześniaków urodzonych między 22. a 25. tygodniem ciąży wahał się od 7 do 68%, gdy obliczano go w odniesieniu do liczby żywych urodzeń oraz od 30 do 74% w grupie noworodków przyjętych na oddziały intensywnej terapii noworodka [15]. Według danych europejskich przeżywalność noworodków urodzonych w 22.–23. tygodniu co najmniej 28 dni po urodzeniu wynosi od 13,7 (Anglia, 2009 r.) do 29% (Szwecja, lipiec 2004 r.) [16].

Według danych populacyjnych z USA w postępowaniu prenatalnym 68% noworodków urodzonych pomiędzy 22. + 0 a 24. + 0 tygodniem otrzymuje kortykosteroidoterapię, a 59% — wlew siarczanu magnezu. Natychmiastowej intubacji wymaga 93% noworodków, zespół zaburzeń oddychania występuje u 98% z nich, a u 99,5% stosuje się wentylację mechaniczną. Wczesna sepsa występuje u 5% dzieci, martwicze zapalenie jelit u 13%, późna sepsa u 40%, wylewy dokomorowe III lub IV stopnia u 33%, leukomalacja okołokomorowa u 9%, retinopatia wcześniaków ≥ III stopnia u 34%, a dysplazja oskrzelowo-płucna III stopnia u 18% [8].

Zastosowanie steroidoterapii prenatalnej przed 24. tygodniem jest mniej skuteczne niż w późniejszym okresie ciąży. Wśród noworodków urodzonych pomiędzy 22. a 24. tygodniem zastosowanie kortykosteroidów przed porodem zwiększa jednak szanse przeżycia do czasu wypisu ze szpitala (aOR = 1,95; 95% CI: 1,07–3,56) [17]. Na podstawie opublikowanych danych u noworodków urodzonych pomiędzy 22. a 25. tygodniem ciąży zaobserwowano, że kortykosteroidoterapia prenatalna podana przed porodem poprawiała przeżycie do czasu wypisania ze szpitala z 51,9 do 72,3%. Odsetek przeżycia do wypisu ze szpitala bez poważnych powikłań był również wyższy u niemowląt poddanych kortykosteroidoterapii prenatalnej (14,6% *vs.* 9,1%) [18]. Zastosowanie terapii zmniejszało także ryzyko występowania opóźnienia neurorozwojowego w wieku 18–22 miesięcy u dzieci urodzonych między 23. a 25. tygodniem ciąży [19]. W metaanalizie obejmująca dziewięć badań obserwacyjnych i łącznie 13 443 porodów pomiędzy 22. a 24. tygodniem ciąży wykazano, że zastosowanie kortykosteroidów wiąże się ze znamiennym statystycznie zmniejszeniem śmiertelności noworodków [iloraz szans (OR, *odds ratio*) = 0,48; 95% CI: 0,42–0,55] i zmniejszoną częstością występowania krwawień dokomorowych lub leukomalacji okołokomorowej (OR = 0,70; 95% CI: 0,63–0,79) [20].

Rekomendacja

Podczas konsylium, w składzie którego powinni być lekarz specjalista ginekolog-położnik i neonatolog lub pediatra, należy poinformować rodziców o rokowaniu i możliwości zastosowania kortykosteroidoterapii prenatalnej w przypadku zagrożenia porodem przed 24. tygodniem ciąży. Decyzja dotycząca dalszego postępowania powinna być podejmowana indywidualnie w każdym przypadku na podstawie sytuacji klinicznej i woli rodziców.

KORTYKOSTEROIDOTERAPIA PRENATALNA ZASTOSOWANA OD 34. + 0 DO 36. + 6 TYGODNIA CIĄŻY

W USA częstość porodów pomiędzy 34. + 0 a 36. + + 6 tygodnia wynosi około 6% [18]. Podobny odsetek notowano w Europie [21]. Do najczęstszych powikłań późnego wcześniactwa należą: konieczność przyjęcia na oddział intensywnej terapii noworodków (OITN) i zastosowania wsparcia oddechu własnego lub wentylacji zastępczej u 23% noworodków, problemy infekcyjne u 15%, powikłania ze strony ośrodkowego układu nerwowego u 18%, żółtaczka wymagająca terapii u 45%, hipoglikemia u 27% i niedokrwistość wymagająca transfuzji uzupełniającej u 11% [22].

Skuteczność zastosowania kortykosteroidoterapii prenatalnej pomiędzy 34. a 37. tygodniem ciąży udowodniono w metaanalizie obejmującej dane 3200 kobiet z trzech badań z randomizacją. W przypadkach podania betametazonu pomiędzy 34. + 0 a 36. + 6 tygodniem ciąży obserwowano istotnie niższą częstość występowania przejściowych zaburzeń oddychania noworodków (RR = 0,72; 95% CI: 0,56–0,92), ciężkiego ZZO (RR = 0,60; 95% CI: 0,33–0,94) i konieczności stosowania w terapii surfaktantu (RR = 0,61; 95% CI: 0,38–0,99), ale odnotowano wyższą częstość występowania hipoglikemii u noworodków (RR = 1,61; 95% CI: 1,38–1,87) [23]. Nie stwierdzono natomiast istotnych różnic w częstości występowania całkowitego ZZO (RR = 0,98; 95% CI: 0,77–1,24), łagodnego ZZO (RR = 1,09; 95% CI: 0,66–1,80), konieczności wentylacji mechanicznej (RR = 0,80; 95% CI: 0,51–1,24), przyjęcia na OITN (RR = 0,94; 95% CI: 0,87–1,02) i zgonów noworodków (RR = 0,95; 95% CI: 0,20–4,58) [23].

Oddzielną analizę przeprowadzono dla podgrupy kobiet do 35. + 0 tygodnia ciąży. Wykazano znacznie zmniejszone ryzyko zgonu okołoporodowego płodu (RR = 0,71; 95% CI: 0,58–0,87), a u noworodków: ZZO (RR = 0,65; 95% CI: 0,58–0,73), zgonu (RR = 0,67; 95% CI: 0,57–0,79) i krwawień dokomorowych (RR = 0,54; 95% CI: 0,42–0,68) w grupie poddanej terapii prenatalnej kortykosteroidami w porównaniu z grupą kontrolną [24].

Długoterminowe metaboliczne i neurologiczne konsekwencje hipoglikemii noworodkowej są niepewne. Na podstawie ponad 4-letniej obserwacji dzieci z badania *Children With Hypoglycemia and Their Later Development* (CHYLD) stwierdzono, że hipoglikemia noworodkowa jest związana ze zwiększonym ryzykiem gorszych funkcji poznawczych i ruchowych, a zatem może mieć wpływ na późniejszą naukę dziecka [25]. Noworodkowa hipoglikemia u dzieci urodzonych pomiędzy 32. + 0 a 35. + 6 tygodniem ciąży może wiązać się z późniejszym opóźnieniem rozwojowym w wieku kilku lat [26]. Podniesiono także obawy, że kortykosteroidy podawane przedporodowo mogą mieć długotrwałe skutki dla układu sercowo-naczyniowego i profilu metabolicznego dziecka. Wyniki badań kohortowych wykazały, że u dzieci, które w życiu płodowym były narażone na działanie kortykosteroidów, ciśnienie tętnicze krwi jest wyższe niż u tych, których matki nie przyjmowały kortykosteroidów w ciąży, a u młodych dorosłych częściej stwierdzano nieprawidłowości metabolizmu glukozy [27, 28].

Wyniki badań na zwierzętach sugerują także, że narażenie płodu na pojedyncze dawki egzogennych kortykosteroidów może mieć wpływ na rozwój mózgu płodu i późniejszy rozwój neurologiczny. Wydaje się, że efekty te mogą być bardziej widoczne w przypadku terapii po 34. tygodniu ciąży, kiedy następuje szybki wzrost mózgu [29]. Kortykosteroidoterapia prenatalna budzi więc obawy w związku z możliwym negatywnym wpływem na pourodzeniowy rozwój neurobehawioralny. W badaniu kohortowym populacji obejmującej niemal 70 000 dzieci w wieku szkolnym w Finlandii wykazano, że narażenie na kortykosteroidy w okresie prenatalnym, w porównaniu z brakiem takiej terapii, wiązało się z wyższym ryzykiem zaburzeń psychicznych i behawioralnych [12,01% w porównaniu z 6,45%; skorygowany hazard względny (aHR, *adjusted hazard ratio*) = 1,33; 95% CI: 1,26–1,41]. W badaniu tym analizowano dane z rejestrów medycznych bez określenia liczby zastosowanych kursów kortykosteroidoterapii [30]. W badaniu ASTECS ciężarne zagrożone porodem pomiędzy 24. a 36. tygodniem ciąży randomizowano do podania domięśniowego betametazonu lub kortyzonu jako placebo. Ponad 30-letniej obserwacji poddano urodzone wcześniej dzieci i nie stwierdzono różnic między grupami w zakresie funkcjonowania poznawczego, pamięci i uwagi roboczej, zachorowalności psychiatrycznej czy jakości życia [31]. Wśród dzieci urodzonych po podaniu kortykosteroidoterapii prenatalnej pomiędzy 34. a 36. tygodniem ciąży, włączonych do badania ALPS, nie stwierdzono niekorzystnych wyników neurorozwojowych w wieku 6 lat. Ogólne zdolności poznawcze, ocena rozwoju motoryki dużej, umiejętności i zachowań społecznych oraz zachowań i emocji nie różniły się pomiędzy dziećmi poddanymi kortykosteroidoterapii w życiu prenatalnym i nienarażonymi na wpływ kortykosteroidów [32].

Bilans ryzyka i korzyści nie przemawia więc za rutynowym podawaniem kortykosteroidoterapii prenatalnej u kobiet pomiędzy 34. + 0 a 36. + 6 tygodniem ciąży, które są narażone na wysokie ryzyko porodu przedwczesnego w ciągu następnych 7 dni. Taką terapię można rozważyć do 34. + 6 tygodnia w indywidualnych przypadkach; nie zaleca się jednak zastosowania leczenia tokolitycznego podczas kortykosteroidoterapii po ukończonym 34. tygodniu ciąży.

Rekomendacja

Kobietom w ciąży od 34. + 0 do 36. + 6 tygodnia, u których występuje wysokie ryzyko porodu przedwczesnego w ciągu następnych 7 dni, nie należy rutynowo podawać kortykosteroidoterapii prenatalnej.

KORTYKOSTEROIDOTERAPIA PRENATALNA ZASTOSOWANA PO 37. TYGODNIU CIĄŻY

W przypadku noworodków urodzonych po 37. tygodniu ciąży ryzyko zaburzeń oddychania dotyczy przede wszystkim dzieci urodzonych drogą cięcia cesarskiego. W analizie 1466 noworodków podzielonych na dwie grupy: urodzonych w 37. + 0–38. + 6 tygodniu i ≥ 39. tygodnia, hospitalizacji na OITN wymagało, odpowiednio, 5,9% i 2,5% noworodków. Nieinwazyjne formy wentylacji stosowano u odpowiednio 4,7% i 1,7% dzieci, a wentylacji mechanicznej lub inwazyjnego wsparcia oddechu wymagał 1% noworodków urodzonych pomiędzy 37. + 0 a 38. + + 6 tygodniem i 0,8% urodzonych ≥ 39. tygodnia ciąży [33].

W metaanalizie czterech badań z randomizacją, dotyczących terapii kortykosteroidami przed planowym cięciem cesarskim, wykazano pewne korzyści związane ze zmniejszoną zachorowalnością oddechową u noworodków. U dzieci kobiet poddanych planowemu cięciu cesarskiemu po 37. tygodniu ciąży, które otrzymały profilaktyczne przedporodowe kortykosteroidy 48 godzin przed porodem, rzadziej występował ZZO (RR = 0,40; 95% CI: 0,27–0,59), zespół przejściowych

zaburzeń oddychania (RR = 0,38; 95% CI: 0,25–0,57) i konieczność zastosowania wentylacji mechanicznej (RR = 0,19; 95% CI: 0,08–0,43), krótszy był też czas pobytu na OITN (średnia różnica −7,44 dnia; 95% CI: od −7,44 do −7,43). Należy pamiętać jednak o niewielkim ryzyku występowania tych powikłań w grupie noworodków donoszonych [34]. Aby jeden noworodek nie wymagał hospitalizacji na OITN, kortykosteroidoterapię prenatalną przed cięciem cesarskim pomiędzy 37. a 39. tygodniem ciąży trzeba zastosować u 36 kobiet [34].

W 2013 roku opublikowano wyniki analizy długoterminowej obserwacji uczestników badania *Antenatal Steroids for Term Elective Caesarean Section*, które nie wykazały istotnych różnic w wynikach behawioralnych, poznawczych lub rozwojowych u dzieci w wieku od 8 do 15 lat, których matki otrzymały pojedynczy kurs kortykosteroidów przed elektywnym cesarskim cięciem w 37. i 38. tygodniu ciąży. Zaobserwowano jednak gorszy poziom osiągnięć edukacyjnych w wieku szkolnym dzieci narażonych na kortykosteroidoterapię w życiu płodowym (wzrost odsetka dzieci klasyfikowanych przez nauczycieli jako znajdujących się w niższym kwartylu zdolności akademickich z 9 do 18% i zmniejszenie odsetka dzieci uzyskujących biegłość w języku angielskim z 13 do 7%) [35]. Znaczący negatywny wpływ kortykosteroidoterapii prenatalnej na dzieci urodzone w ciąży donoszonej wykazano także w metaanalizie opublikowanej w 2022 roku. Zastosowanie tej terapii po 37. tygodniu ciąży wiązało się ze zwiększeniem o 50% ryzyka wystąpienia zaburzeń psychicznych lub behawioralnych (aHR = 1,47; 95% CI: 1,36–1,60) i o 15% w przypadku zaburzeń neuropoznawczych (aHR = 1,16; 95% CI: 1,10–1,21) [11].

Rekomendacja
Kobietom w ciąży po 37. tygodniu ciąży nie należy podawać kortykosteroidoterapii prenatalnej niezależnie od drogi porodu.

PRZECIWWSKAZANIA DO STOSOWANIA KORTYKOSTEROIDOTERAPII PRENATALNEJ

Do bezwzględnych przeciwwskazań do zastosowania kortykosteroidoterapii prenatalnej należą:

- uogólnione zakażenie i sepsa;
- czynna gruźlica;
- cukrzyca niewyrównana metabolicznie;
- nadciśnienie tętnicze niepoddające się leczeniu;
- czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy.

Podwyższone wykładniki laboratoryjne stanu zapalnego (np. stężenie białka C-reaktywnego) bez objawów klinicznych uogólnionego zakażenia u ciężarnej oraz zakażenia miejscowe nie są przeciwwskazaniami do zastosowania kortykosteroidoterapii prenatalnej.

SZCZEGÓLNE SYTUACJE KLINICZNE

Ograniczenie wzrastania płodu

Jako płód zbyt mały w stosunku do wieku ciążowego (SGA, *small for gestational age*) definiuje się płód o szacowanej masie < 10. percentyla dla danego tygodnia ciąży. Natomiast ograniczenie wzrastania płodu (FGR, *fetal growth restriction*) rozpoznaje się według kryteriów przedstawionych w tabeli 1 [36].

Wyższa śmiertelność i chorobowość dotyczą przede wszystkim noworodków z FGR.

Powikłania wczesne:

1. **Zwiększona umieralność okołoporodowa**: dane z badań wskazują na wyższy wskaźnik umieralności okołoporodowej wśród noworodków z FGR w porównaniu z populacją ogólną. We wczesnym ograniczeniu wzrastania śmiertelność płodów sięga 12% [37, 38].
2. **Zespół zaburzeń oddychania (ZZO)**: noworodki z FGR są bardziej podatne na rozwój ZZO, co może wynikać z niedojrzałości płuc i innych czynników związanych z wcześniactwem.

Tabela 1. Kryteria rozpoznania wczesnego i późnego ograniczenia wzrastania płodu

Wczesne FGR: Wiek ciążowy < 32. tygodnia, brak wad wrodzonych płodu	Późne FGR: Wiek ciążowy ≥ 32. tygodnia, brak wad wrodzonych płodu
• AC i/lub EFW < 3. percentyla lub • UA-AEDF	• AC i/lub EFW < 3. percentyla
• AC i/lub EFW < 10. percentyla + **Co najmniej jeden z dwóch poniższych:** • UA PI > 95. percentyla • UtA PI > 95. percentyla	**Co najmniej dwa z trzech poniższych:** • AC i/lub EFW < 10. percentyla • spadek AC i/lub EFW przekracza 2 kwartyle na siatkach centylowych • CPR < 5. percentyla lub UA PI > 95. percentyla

AC (*abdominal circumeference*) — obwód brzucha; CPR (*cerebro-placental ratio*) — wskaźnik mózgowo-łożyskowy; EFW (*estimated fetal weight*) — szacowana masa płodu; FGR (*fetal growth restriction*) — ograniczenie wzrastania płodu; PI (*pulsatility index*) — wskaźnik pulsacji; UA (*umbilical artery*) — tętnica pępkowa; UtA (*uterine artery*) — tętnica maciczna

3. **Krwawienia dokomorowe stopnia III lub IV**: istnieje zwiększone ryzyko ciężkich wylewów dokomorowych u noworodków z FGR, co może prowadzić do długoterminowych powikłań neurologicznych.
4. **Martwicze zapalenie jelit** (NEC, *necrotising enterocolitis*).
5. **Sepsa**: noworodki z FGR są bardziej podatne na infekcje, co może prowadzić do sepsy i związanych z nią powikłań.
6. **Dysplazja oskrzelowo-płucna** (BPD, *bronchopulmonary dysplasia*): zaburzenia w rozwoju płuc u noworodków z FGR mogą predysponować do rozwoju przewlekłej choroby płuc.

Powikłania odległe:

1. **Zaburzenia neurologiczne i rozwojowe**: dzieci urodzone z FGR są bardziej narażone na opóźnienia rozwojowe, trudności w nauce oraz zaburzenia neurologiczne.
2. **Choroby metaboliczne**: istnieje związek między FGR a zwiększonym ryzykiem rozwoju zespołu metabolicznego, cukrzycy typu 2 oraz otyłości w późniejszym życiu.
3. **Nadciśnienie tętnicze**: wśród dzieci z FGR może wystąpić wyższe ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego w dorosłości [38].

W przeglądzie systematycznym 13 badań, obejmującym 6387 wcześniaków SGA, wykazano, że śmiertelność była istotnie niższa wśród noworodków, których matki otrzymywały kortykosteroidy podawane przedporodowo, niż wśród tych, które ich nie otrzymywały (OR = 0,63; 95% CI: 0,46–0,86). Nie zaobserwowano natomiast wyraźnego wpływu na zachorowalność noworodków. Nie stwierdzono zmniejszenia występowania ZZO (OR = 0,89; 95% CI: 0,69–1,15), martwiczego zapalenia jelit (OR = 0,93; 95% CI: 0,70–1,22), krwawień dokomorowych i leukomalacji okołokomorowej (OR = 0,82; 95% CI: 0,56–1,20), dysplazji oskrzelowo-płucnej lub przewlekłej choroby płuc (OR = 1,11; 95% CI: 0,88–1,41) czy sepsy (OR = 1,13; 95% CI: 0,86–1,49) u noworodków poddanych kortykosteroidoterapii prenatalnej [39]. Według Amiya i wsp. [40] kortykosteroidoterapia u płodów SGA wiąże się z niższą częstością występowania poważnych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego (OR = 0,57; 95% CI: 0,41–0,78).

Rekomendacja

Kobietom w ciąży od 23. + 6 do 33. + 6 tygodnia, u których występuje ograniczenie wzrastania płodu oraz wysokie ryzyko porodu przedwczesnego w ciągu następnych 7 dni, należy podać jeden kurs standardowy (czyli w takiej samej dawce jak w ciążach pojedynczych) kortykosteroidoterapii prenatalnej.

Ciąże bliźniacze

Na podstawie danych z retrospektywnych badań kohortowych wykazano, że kortykosteroidy prenatalne poprawiają wyniki w ciążach bliźniaczych zakończonych przed 34. tygodniem, zmniejszając potrzebę wentylacji mechanicznej noworodków o około 50%. Wśród bliźniąt poddanych kortykosteroidoterapii prenatalnej w badaniach obserwowano niższą umieralność okołoporodową, niższą częstość występowania ZZO i liczbę powikłań neurologicznych. Nie udowodniono natomiast wpływu kortykosteroidoterapii na występowanie BPD, NEC i sepsy u noworodków [41, 42]. Ponieważ ciężkie powikłania związane z wcześniactwem wśród bliźniąt nie wydają się różnić od powikłań wśród noworodków z ciąż pojedynczych, można założyć, że stosowanie kortykosteroidów powinno być takie samo. Nie ma dostępnych danych wskazujących na konieczność zmiany dawkowania podawanych preparatów.

Rekomendacja

Kobietom w ciąży bliźniaczej od 23. + 6 do 33. + 6 tygodnia, u których występuje wysokie ryzyko porodu przedwczesnego w ciągu następnych 7 dni, należy podać jeden kurs kortykosteroidoterapii prenatalnej.

Cukrzyca

Cukrzyca przedciążowa (PGDM, *pregestational diabetes mellitus*) i cukrzyca ciążowa (GDM, *gestational diabetes mellitus* i DIP, *diabetes in pregnancy*) mają istotny wpływ na stan zdrowia noworodka, prowadząc do szeregu powikłań zarówno w okresie okołoporodowym, jak i w dalszym życiu dziecka.

Wpływ cukrzycy przedciążowej:

1. **Wady wrodzone**: u noworodków matek z PGDM obserwuje się zwiększoną częstość występowania wad wrodzonych, zwłaszcza serca i układu nerwowego.
2. **Makrosomia**: hiperglikemia matki prowadzi do nadmiernego wzrastania płodu, co zwiększa ryzyko urazów okołoporodowych oraz konieczności wykonania cięcia cesarskiego.
3. **Hipoglikemia**: po urodzeniu noworodki mogą doświadczać hipoglikemii z powodu hiperinsulinizmu rozwiniętego w odpowiedzi na hiperglikemię matki.
4. **Zaburzenia oddychania**: występuje wyższe ryzyko zespołu zaburzeń oddychania oraz przejściowych *tachypnoe* noworodka.
5. **Kardiomiopatia przerostowa**: przerost mięśnia sercowego, zwłaszcza przegrody międzykomorowej, jest częstym powikłaniem u noworodków matek z PGDM.

Wpływ hiperglikemii rozpoznanej w ciąży (GDM i DIP):

1. **Makrosomia**: hiperglikemia prowadzi do nadmiernego wzrastania płodu, zwiększając ryzyko urazów okołoporodowych.
2. **Wady wrodzone**: w przypadku wczesnej cukrzycy ciążowej lub niewykrytych przedciążowych zaburzeń tolerancji węglowodanów czy cukrzycy typu 2 ryzyko wad wrodzonych u potomstwa jest podwyższone.
3. **Hipoglikemia**: noworodki matek z hiperglikemią w ciąży są narażone na hipoglikemię w okresie noworodkowym.
4. **Hiperbilirubinemia**: częściej obserwuje się podwyższone stężenie bilirubiny u noworodków w tej grupie.
5. **Zaburzenia metaboliczne**: noworodki mogą doświadczać zaburzeń elektrolitowych, takich jak hipokalcemia czy hipomagnezemia [43–46].

Korzystny wpływ kortykosteroidów prenatalnych w ciążach powikłanych cukrzycą wydaje się podobny do populacji bez cukrzycy [47]. Noworodki matek z cukrzycą urodzone jako późne wcześniaki mają wyższe ryzyko wystąpienia zaburzeń oddychania, jednak obecnie dostępne dowody sugerują, że podawanie kortykosteroidów w tym okresie zwiększa częstość występowania hipoglikemii, zwłaszcza u tych niemowląt [46, 47].

Podczas podawania kursu kortykosteroidoterapii niezbędna jest obserwacja wartości glikemii pacjentki i ewentualne dostosowanie dawki insuliny lub włączenie insuliny na okres kortykosteroidoterapii i kilka dni po jej zakończeniu. Cukrzyca wyrównana metabolicznie nie jest przeciwwskazaniem do zastosowania kortykosteroidoterapii. Nie ma także zasadności modyfikowanie standardowego schematu dawkowania kortykosteroidów. Badania skriningowe w kierunku cukrzycy u ciężarnych należy wykonywać co najmniej 7 dni po podaniu kursu kortykosteroidoterapii, aby uniknąć wyników fałszywie pozytywnych.

Rekomendacja
Kobietom w ciąży od 23. + 6 do 33. + 6 tygodnia, chorującym na cukrzycę ciążową lub przedciążową, u których występuje wysokie ryzyko porodu przedwczesnego w ciągu następnych 7 dni, należy podać jeden kurs kortykosteroidoterapii prenatalnej pod ścisłą kontrolą glikemii.

Przedwczesne odpływanie płynu owodniowego

Przedwczesne odpływanie płynu owodniowego (PPROM, *preterm premature rupture of membranes*) wikła około 3% ciąż i jest przyczyną 30–40% porodów przedwczesnych [48]. Mediana czasu od wystąpienia PPROM do porodu wynosi 7 dni, więc każda ciężarna, u której doszło do PPROM przed 34. tygodniem ciąży, jest zagrożona porodem przedwczesnym. W metaanalizie 17 badań z randomizacją wykazano, że podawanie kortykosteroidów kobietom z PPROM zmniejsza ryzyko wystąpienia ZZO (RR = 0,81; 95% CI: 0,67–0,98) i krwawień dokomorowych u noworodków (RR = 0,49; 95% CI: 0,25–0,96). Nie zaobserwowano natomiast związku między zastosowaniem kortykosteroidoterapii a częstością występowania martwiczego zapalenia jelit i śmiertelnością okołoporodową [49]. Podsumowując badania obserwacyjne, nie wykazano także zwiększonego ryzyka zapalenia błon płodowych lub sepsy noworodkowej w przypadku stosowania kortykosteroidów [50].

Rekomendacja
Kobietom w ciąży z PPROM pomiędzy 23. + 6 a 33. + + 6 tygodniem należy podać jeden kurs kortykosteroidoterapii prenatalnej w momencie rozpoznania PPROM.

Zakażenie wewnątrzmaciczne

Kortykosteroidy wykazują działanie immunosupresyjne i przeciwzapalne. W związku z tym uogólnione zakażenia bateryjne, wirusowe i grzybicze są przeciwwskazaniem do zastosowania terapii. W przypadku zakażenia wewnątrzmacicznego nie jest to terapia bezwzględnie przeciwwskazana. W metaanalizie podsumowującej wyniki ośmiu badań wykazano, iż u kobiet z klinicznymi objawami zapalenia błon płodowych terapia kortykosteroidami zmniejszyła częstość występowania krwawień dokomorowych (OR = 0,36; 95% CI: 0,16–0,82) i leukomalacji okołokomorowej (OR = 0,35; 95% CI: 0,14–0,85). Nie zaobserwowano natomiast istotnych różnic w częstości występowania BPD (OR = 0,91; 95% CI: 0,44–1,86), śmiertelności noworodków (OR = 0,77; 95% CI: 0,36–1,65), ZZO (OR = 0,73; 95% CI: 0,48–1,12) i NEC (OR, = 2,63; 95% CI: 0,72–9,68). Zastosowanie kortykosteroidoterapii prenatalnej nie zwiększało częstości występowania sepsy noworodkowej (OR = 0,94; 95% CI: 0,40–2,18) [40]. Zakażenie wewnątrzmaciczne i zapalenie błon płodowych są natomiast wskazaniami do zakończenia ciąży. Należy więc indywidualnie rozważyć korzyści i zagrożenia płynące z zastosowania terapii kortykosteroidami prenatalnej w przypadku podejrzenia zakażenia wewnątrzmacicznego.

SCHEMAT KORTYKOSTEROIDOTERAPII PRENATALNEJ

Okres półtrwania biologicznego fosforanu sodowego betametazonu wynosi od 36 do 54 godzin. Jest on metabolizowany w wątrobie i u kobiet z zaburzeniami czynności wątroby jego rozkład przebiega wolniej.

Pojedynczy kurs kortykosteroidoterapii prenatalnej oznacza domięśniowe podanie 12 mg betametazonu dwukrotnie w odstępie 24 godzin.

Fosforan sodowy deksametazonu ma biologiczny okres półtrwania wynoszący ponad 36 godzin. Deksametazon jest częściowo metabolizowany. Metabolity są wydalane głównie przez nerki w postaci glukuronianów lub siarczanów. Chociaż upośledzenie czynności nerek nie wpływa znacząco na wydzielanie deksametazonu, jego eliminacja jest wydłużona u kobiet z ciężkimi chorobami wątroby. Pojedynczy kurs kortykosteroidoterapii prenatalnej oznacza podanie domięśniowo 6 mg deksametazonu czterokrotnie w odstępie 12 godzin lub 12 mg domięśniowo dwukrotnie w odstępie 24 godzin [51].

Deksametazon i betametazon wykazują podobną skuteczność w aspekcie zapobiegania niewydolności oddechowej i umieralności noworodków urodzonych przedwcześnie [51, 52]. Jednak odsetek występowania krwawień dokomorowych jest niższy u dzieci, u których matek zastosowano deksametazon [53]. Ryzyko zapalenia błon płodowych u matki wydaje się natomiast niższe w przypadku podania betametazonu [9].

Nie wykazano również znaczącej różnicy pomiędzy stosowanymi kortykosteroidami w aspekcie długoterminowej obserwacji dzieci. W randomizowanym badaniu kontrolnym nie stwierdzono różnic w częstości występowania zgonów lub niepełnosprawności neurosensorycznej między terapią deksametazonem a betametazonem u dwulatków poddanych takiej terapii w życiu płodowym (aRR = 0,97; 95% CI: 0,83–1,13) [54].

Kortykosteroidy prenatalne mają największą skuteczność, jeżeli zostaną podane od jednego do siedmiu dni przed porodem [55]. Obserwowana jest jednak redukcja występowania powikłań noworodkowych także w sytuacjach, gdy poród ma miejsce przed podaniem całego kursu kortykosteroidoterapii. Odnotowano rzadsze występowanie ZZO u dzieci urodzonych przed upływem 48 godzin (RR = 0,67; 95% CI: 0,49–0,93) od rozpoczęcia kortykosteroidoterapii. Rzadziej dochodziło również do zgonów płodów i noworodków, jeśli poród nastąpił w ciągu 24 godzin (RR = 0,60; 95% CI: 0,39–0,94) od podania kortykosteroidów [24]. Obniżenie umieralności jest obserwowane nawet wtedy, jeżeli do porodu dojdzie w ciągu 3 godzin od podania pierwszej dawki [56].

Na podstawie danych z piśmiennictwa oceniano również bezpieczeństwo i skuteczność wcześniejszego podania kolejnej dawki kortykosteroidu w przypadku porodu w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia terapii. Najwięcej dostępnych danych dotyczy betametazonu. W przypadku podania drugiej dawki po 12 (zamiast po 24) godzinach wykazano podobną redukcję występowania ZZO, krwawień dokomorowych, konieczności hospitalizacji na OITN i śmiertelności noworodków, jak w przypadku podania drugiej dawki betametazonu po 24 godzinach. Częściej obserwowano jednak występowanie NEC u noworodków w przypadku przyspieszonego podania drugiej dawki betametazonu [57]. Nie stwierdzono szkodliwych skutków przyspieszonego kursu dla rozwoju neurologicznego dzieci w 24. miesiącu życia skorygowanego [58].

Jeżeli poród nie nastąpi w ciągu 7 dni od zastosowania kortykosteroidoterapii prenatalnej, skuteczność terapii ulega zmniejszeniu, a po 14 dniach praktycznie zanika [59]. Natomiast w przypadku wielokrotnego zastosowania kursów kortykosteroidoterapii obserwuje się znaczące powikłania. Kortykosteroidy wpływają na ograniczenie wewnątrzmacicznego wzrastania płodu. Zaobserwowano, że masa urodzeniowa oraz obwód główki noworodka są tym mniejsze, im więcej kursów kortykosteroidoterapii zastosowano w czasie ciąży [60, 61]. Powikłania związane z wielokrotnym powtarzaniem kursów kortykosteroidów w ciąży zostały podsumowane w metaanalizie opublikowanej w 2019 roku. Obejmowała ona dane z 11 badań z randomizacją dotyczących powtarzanych dawek kortykosteroidów w porównaniu z podaniem pojedynczego kursu (4857 kobiet; 5915 niemowląt; 4557 dzieci). Wykazano, iż dzieci narażone na kolejne dawki kortykosteroidów w okresie przedporodowym miały mniejszą masę urodzeniową oraz niższe skurczowe, rozkurczowe i średnie ciśnienie tętnicze [62]. Podawanie wielu kursów prenatalnych kortykosteroidów może mieć również negatywny wpływ na rozwój neurologiczny dzieci, jak wykazano w badaniu MACS-5. Odnotowano częstsze występowanie niepełnosprawności i zaburzeń neurorozwojowych u dzieci narażonych na powtarzane cykle prenatalnej terapii kortykosteroidami i urodzonych o czasie [63]. W związku z powyższym nie należy podawać wielokrotnych kursów kortykosteroidoterapii prenatalnej.

Jeżeli poród nie wystąpił w ciągu 14 dni od podania pierwszego kursu kortykosteroidoterapii, można rozważyć zastosowanie pojedynczego kursu powtórnego przed 34. tygodniem ciąży (pełen kurs 48-godzinny). Według wyników badań powtórne zastosowanie kortykosteroidoterapii zmniejsza ryzyko ZZO (RR = 0,83; 95% CI: 0,75–0,91) i ciężkich chorób płuc u niemowlęcia (RR = 0,84; 95% CI: 0,75–0,94) [59]. Podanie pojedynczego powtórnego kursu zmniejsza potrzebę zastosowania wspomagania oddychania i surfaktantu u noworodków [64, 65]. Podanie pojedynczego kursu ratunkowego po uprzedniej kortykosteroidoterapii prenatalnej może zmniejszyć konieczność wsparcia oddechowego dla noworodka (zmniejszenie z 395 na 1000 do 311 na 1000; RR = 0,91; 95% CI: 0,85–0,97) [66]. W większości badań, w których zauważono korzyści z powtórnego kursu, podawano dwie dawki betametazonu 12 mg w odstępie 24 godzin [67]. Odnotowano zmniejszenie masy urodzeniowej (średnia różnica –75,79 g; 95% CI: od –117,63 do –33,96 g), ale nie stwierdzono różnicy w wynikach masy urodzeniowej skorygowanej o wiek

ciążowy. Na podstawie obserwacji prowadzonej do wczesnego dzieciństwa (18–24 miesiące życia) nie wykazano żadnego wpływu dwóch kursów kortykosteroidoterapii na śmiertelność czy rozwój neurologiczny dzieci [68, 69].

Rekomendacja

- Pojedynczy kurs kortykosteroidoterapii prenatalnej oznacza:
  - podanie 12 mg betametazonu domięśniowo dwukrotnie w odstępie 24 godzin

  lub
  - podanie 6 mg deksametazonu domięśniowo czterokrotnie w odstępie 12 godzin lub 12 mg domięśniowo dwukrotnie w odstępie 24 godzin.
- Jeżeli poród nie wystąpił w ciągu 14 dni od podania pierwszego kursu kortykosteroidoterapii, a istnieje duże ryzyko porodu w ciągu najbliższych 7 dni, można rozważyć zastosowanie pojedynczego kursu powtórnego przed 34. tygodniem ciąży. Nie należy podawać więcej niż dwóch kursów kortykosteroidoterapii w trakcie ciąży.

Informacje o artykule i deklaracje

Finansowanie
Autorzy deklarują brak finansowania.

Konflikt interesów
Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.

Podziękowania
Brak.

Materiał uzupełniający
Brak.

Piśmiennictwo

1. Avery CM, Liggins GC, Howie RN. A controlled trial of antepartum glucocorticoid treatment for prevention of the respiratory distress syndrome in premature infants. Pediatrics. 1972; 50(4): 515–525, indexed in Pubmed: 4561295.
2. Grier DG, Halliday HL. Effects of glucocorticoids on fetal and neonatal lung development. Treat Respir Med. 2004; 3(5): 295–306, doi: 10.2165/00151829-200403050-00004, indexed in Pubmed: 15606220.
3. O'Brodovich HM. Immature epithelial Na+ channel expression is one of the pathogenetic mechanisms leading to human neonatal respiratory distress syndrome. Proc Assoc Am Physicians. 1996; 108(5): 345–355, indexed in Pubmed: 8902878.
4. Koenen SV, Mulder EJH, Wijnberger LD, et al. Transient loss of the diurnal rhythms of fetal movements, heart rate, and its variation after maternal betamethasone administration. Pediatr Res. 2005; 57(5 Pt 1): 662–666, doi: 10.1203/01.PDR.0000159762.50504.1F, indexed in Pubmed: 15774821.
5. Mulder EJH, de Heus R, Visser GHA. Antenatal corticosteroid therapy: short-term effects on fetal behaviour and haemodynamics. Semin Fetal Neonatal Med. 2009; 14(3): 151–156, doi: 10.1016/j.siny.2008.10.003, indexed in Pubmed: 19059817.
6. Knaven O, Ganzevoort W, de Boer M, et al. Fetal heart rate variation after corticosteroids for fetal maturation. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2017; 216: 38–45, doi: 10.1016/j.ejogrb.2017.06.042, indexed in Pubmed: 28715659.
7. Ramaswamy VV, Abiramalatha T, Bandyopadhyay T, et al. ELBW and ELGAN outcomes in developing nations-Systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2021; 16(8): e0255352, doi: 10.1371/journal.pone.0255352, indexed in Pubmed: 34352883.
8. Bell EF, Hintz SR, Hansen NI, et al. Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development Neonatal Research Network. Mortality, In-Hospital Morbidity, Care Practices, and 2-Year Outcomes for Extremely Preterm Infants in the US, 2013-2018. JAMA. 2022; 327(3): 248–263, doi: 10.1001/jama.2021.23580, indexed in Pubmed: 35040888.
9. McGoldrick E, Stewart F, Parker R, et al. Antenatal corticosteroids for accelerating fetal lung maturation for women at risk of preterm birth. Cochrane Database Syst Rev. 2020; 12(12): CD004454, doi: 10.1002/14651858.CD004454.pub4, indexed in Pubmed: 33368142.
10. Sotiriadis A, Tsiami A, Papatheodorou S, et al. Neurodevelopmental Outcome After a Single Course of Antenatal Steroids in Children Born Preterm: A Systematic Review and Meta-analysis. Obstet Gynecol. 2015; 125(6): 1385–1396, doi: 10.1097/AOG.0000000000000748, indexed in Pubmed: 26000510.
11. Ninan K, Liyanage SK, Murphy KE, et al. Evaluation of Long-term Outcomes Associated With Preterm Exposure to Antenatal Corticosteroids: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Pediatr. 2022; 176(6): e220483, doi: 10.1001/jamapediatrics.2022.0483, indexed in Pubmed: 35404395.
12. Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Wyd. 5 zaktual. i uzup. Media-Press, Warszawa 2023: ISBN: 978-83-89809-56-8.
13. Sweet DG, Carnielli VP, Greisen G, et al. European Consensus Guidelines on the Management of Respiratory Distress Syndrome: 2022 Update. Neonatology. 2023; 120(1): 3–23, doi: 10.1159/000528914, indexed in Pubmed: 36863329.
14. Qattea I, Farghaly MAA, Kattea MO, et al. Survival of infants born at periviable gestation: The US national database. Lancet Reg Health Am. 2022; 14: 100330, doi: 10.1016/j.lana.2022.100330, indexed in Pubmed: 36777383.
15. Li YX, Hu YL, Huang Xi, et al. Survival outcomes among periviable infants: a systematic review and meta-analysis comparing different income countries and time periods. Front Public Health. 2024; 12: 1454433, doi: 10.3389/fpubh.2024.1454433, indexed in Pubmed: 39807383.
16. Morgan AS, Mendonça M, Thiele N, et al. Management and outcomes of extreme preterm birth. BMJ. 2022; 376: e055924, doi: 10.1136/bmj-2021-055924, indexed in Pubmed: 35012942.
17. Chawla S, Wyckoff MH, Rysavy MA, et al. Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development Neonatal Research Network. Association of Antenatal Steroid Exposure at 21 to 22 Weeks of Gestation With Neonatal Survival and Survival Without Morbidities. JAMA Netw Open. 2022; 5(9): e2233331, doi: 10.1001/jamanetworkopen.2022.33331, indexed in Pubmed: 36156145.
18. Ehret DEY, Edwards EM, Greenberg LT, et al. Association of Antenatal Steroid Exposure With Survival Among Infants Receiving

Postnatal Life Support at 22 to 25 Weeks' Gestation. JAMA Netw Open. 2018; 1(6): e183235, doi: 10.1001/jamanetworkopen.2018.3235, indexed in Pubmed: 30646235.
19. Carlo WA, McDonald SA, Fanaroff AA, et al. Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development Neonatal Research Network. Association of antenatal corticosteroids with mortality and neurodevelopmental outcomes among infants born at 22 to 25 weeks' gestation. JAMA. 2011; 306(21): 2348–2358, doi: 10.1001/jama.2011.1752, indexed in Pubmed: 22147379.
20. Deshmukh M, Patole S. Antenatal corticosteroids in impending preterm deliveries before 25 weeks' gestation. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2018; 103(2): F173–F176, doi: 10.1136/archdischild-2017-313840, indexed in Pubmed: 29208662.
21. European Perinatal Health Report. Core indicators of the health and care of pregnant women and babies in Europe from 2015 to 2019. https://www.europeristat.com/wp-content/uploads/2022/11/Euro-Peristat_Fact_sheets_2022_for_upload.pdf.
22. Kearsey EOR, Been JV, Souter VL, et al. The impact of the Antenatal Late Preterm Steroids trial on the administration of antenatal corticosteroids. Am J Obstet Gynecol. 2022; 227(2): 280.e1–280.e15, doi: 10.1016/j.ajog.2022.03.037, indexed in Pubmed: 35341727.
23. Saccone G, Berghella V. Antenatal corticosteroids for maturity of term or near term fetuses: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. BMJ. 2016; 355: i5044, doi: 10.1136/bmj.i5044, indexed in Pubmed: 27733360.
24. Roberts D, Brown J, Medley N, et al. Antenatal corticosteroids for accelerating fetal lung maturation for women at risk of preterm birth. Cochrane Database Syst Rev. 2017; 3(3): CD004454, doi: 10.1002/14651858.CD004454.pub3, indexed in Pubmed: 28321847.
25. McKinlay CJD, Alsweiler JM, Anstice NS, et al. Children With Hypoglycemia and Their Later Development (CHYLD) Study Team. Association of Neonatal Glycemia With Neurodevelopmental Outcomes at 4.5 Years. JAMA Pediatr. 2017; 171(10): 972–983, doi: 10.1001/jamapediatrics.2017.1579, indexed in Pubmed: 28783802.
26. Kerstjens JM, Bocca-Tjeertes IF, de Winter AF, et al. Neonatal morbidities and developmental delay in moderately preterm-born children. Pediatrics. 2012; 130(2): e265–e272, doi: 10.1542/peds.2012-0079, indexed in Pubmed: 22778308.
27. Kelly BA, Lewandowski AJ, Worton SA, et al. Antenatal glucocorticoid exposure and long-term alterations in aortic function and glucose metabolism. Pediatrics. 2012; 129(5): e1282–e1290, doi: 10.1542/peds.2011-3175, indexed in Pubmed: 22508917.
28. Doyle LW, Ford GW, Davis NM, et al. Antenatal corticosteroid therapy and blood pressure at 14 years of age in preterm children. Clinical Science. 2000; 98(2): 137–142, doi: 10.1042/cs0980137.
29. Jobe AH, Goldenberg RL, Kemp MW. Antenatal corticosteroids: an updated assessment of anticipated benefits and potential risks. Am J Obstet Gynecol. 2024; 230(3): 330–339, doi: 10.1016/j.ajog.2023.09.013, indexed in Pubmed: 37734637.
30. Räikkönen K, Gissler M, Kajantie E. Associations Between Maternal Antenatal Corticosteroid Treatment and Mental and Behavioral Disorders in Children. JAMA. 2020; 323(19): 1924–1933, doi: 10.1001/jama.2020.3937, indexed in Pubmed: 32427304.
31. Dalziel SR, Lim VK, Lambert A, et al. Antenatal exposure to betamethasone: psychological functioning and health related quality of life 31 years after inclusion in randomised controlled trial. BMJ. 2005; 331(7518): 665, doi: 10.1136/bmj.38576.494363.E0, indexed in Pubmed: 16143712.
32. Gyamfi-Bannerman C, Clifton RG, Tita ATN, et al. Eunice Kennedy Shriver Maternal-Fetal Medicine Units Network. Neurodevelopmental Outcomes After Late Preterm Antenatal Corticosteroids: The ALPS Follow-Up Study. JAMA. 2024; 331(19): 1629–1637, doi: 10.1001/jama.2024.4303, indexed in Pubmed: 38656759.
33. Thomas J, Olukade TO, Naz A, et al. The neonatal respiratory morbidity associated with early term caesarean section — an emerging pandemic. J Perinat Med. 2021; 49(7): 767–772, doi: 10.1515/jpm-2020-0402, indexed in Pubmed: 33962503.
34. Sotiriadis A, McGoldrick E, Makrydimas G, et al. Antenatal corticosteroids prior to planned caesarean at term for improving neonatal outcomes. Cochrane Database Syst Rev. 2021; 12(12): CD006614, doi: 10.1002/14651858.CD006614.pub4, indexed in Pubmed: 34935127.
35. Stutchfield PR, Whitaker R, Gliddon AE, et al. Behavioural, educational and respiratory outcomes of antenatal betamethasone for term caesarean section (ASTECS trial). Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2013; 98(3): F195–F200, doi: 10.1136/archdischild-2012-303157, indexed in Pubmed: 23424017.
36. Beune IM, Damhuis SE, Ganzevoort W, et al. Consensus definition of fetal growth restriction: a Delphi procedure. Ultrasound Obstet Gynecol. 2016; 48(3): 333–339, doi: 10.1002/uog.15884, indexed in Pubmed: 26909664.
37. Colella M, Frérot A, Novais AR, et al. Neonatal and Long-Term Consequences of Fetal Growth Restriction. Curr Pediatr Rev. 2018; 14(4): 212–218, doi: 10.2174/1573396314666180712114531, indexed in Pubmed: 29998808.
38. Pels A, Beune IM, van Wassenaer-Leemhuis AG, et al. Early-onset fetal growth restriction: A systematic review on mortality and morbidity. Acta Obstet Gynecol Scand. 2020; 99(2): 153–166, doi: 10.1111/aogs.13702, indexed in Pubmed: 31376293.
39. Blankenship SA, Brown KE, Simon LE, et al. Antenatal corticosteroids in preterm small-for-gestational age infants: a systematic review and meta-analysis. Am J Obstet Gynecol MFM. 2020; 2(4): 100215, doi: 10.1016/j.ajogmf.2020.100215, indexed in Pubmed: 33345924.
40. Amiya RM, Mlunde LB, Ota E, et al. Antenatal Corticosteroids for Reducing Adverse Maternal and Child Outcomes in Special Populations of Women at Risk of Imminent Preterm Birth: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One. 2016; 11(2): e0147604, doi: 10.1371/journal.pone.0147604, indexed in Pubmed: 26841022.
41. Melamed N, Shah J, Yoon EW, et al. Canadian Neonatal Network Investigators. The role of antenatal corticosteroids in twin pregnancies complicated by preterm birth. Am J Obstet Gynecol. 2016; 215(4): 482.e1–482.e9, doi: 10.1016/j.ajog.2016.05.037, indexed in Pubmed: 27260974.
42. Kong X, Xu F, Wang Z, et al. Antenatal corticosteroids administration on mortality and morbidity in premature twins born at 25–34 gestational weeks: A retrospective multicenter study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2020; 253: 259–265, doi: 10.1016/j.ejogrb.2020.08.003, indexed in Pubmed: 32898771.
43. Wu Y, Liu B, Sun Y, et al. Association of Maternal Prepregnancy Diabetes and Gestational Diabetes Mellitus With Congenital Anomalies of the Newborn. Diabetes Care. 2020; 43(12): 2983–2990, doi: 10.2337/dc20-0261, indexed in Pubmed: 33087319.
44. Wahabi HA, Fayed A, Esmaeil S, et al. Systematic review and meta-analysis of the effectiveness of pre-pregnancy care for women with diabetes for improving maternal and perinatal outcomes. PLoS One. 2020; 15(8): e0237571, doi: 10.1371/journal.pone.0237571, indexed in Pubmed: 32810195.
45. Alam M, Raza SJ, Sherali AR, et al. Neonatal complications in infants born to diabetic mothers. Erratum in: J Coll Physicians Surg Pak. 2006 Aug;16(8):566. J Coll Physicians Surg Pak. 2006; 16(3): 212–215, indexed in Pubmed: 16542603.

46. Battarbee AN, Sandoval G, Grobman WA, et al. Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health Human Development Maternal-Fetal Medicine Units (MFMU) Network. Antenatal Corticosteroids and Preterm Neonatal Morbidity and Mortality among Women with and without Diabetes in Pregnancy. Am J Perinatol. 2022; 39(1): 67–74, doi: 10.1055/s-0040-1714391, indexed in Pubmed: 32717749.
47. Werner EF, Romano ME, Rouse DJ, et al. Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) Maternal-Fetal Medicine Units Network (MFMU)*. Association of Gestational Diabetes Mellitus With Neonatal Respiratory Morbidity. Obstet Gynecol. 2019; 133(2): 349–353, doi: 10.1097/AOG.0000000000003053, indexed in Pubmed: 30633135.
48. Mercer BM. Preterm premature rupture of the membranes. Obstet Gynecol. 2003; 101(1): 178–193, doi: 10.1016/s0029-7844(02)02366-9, indexed in Pubmed: 12517665.
49. Magann EF, Haram K, Ounpraseuth S, et al. Use of antenatal corticosteroids in special circumstances: a comprehensive review. Acta Obstet Gynecol Scand. 2017; 96(4): 395–409, doi: 10.1111/aogs.13104, indexed in Pubmed: 28130929.
50. Been JV, Degraeuwe PL, Kramer BW, et al. Antenatal steroids and neonatal outcome after chorioamnionitis: a meta-analysis. BJOG. 2011; 118(2): 113–122, doi: 10.1111/j.1471-0528.2010.02751.x, indexed in Pubmed: 21054759.
51. Daskalakis G, Pergialiotis V, Domellöf M, et al. European guidelines on perinatal care: corticosteroids for women at risk of preterm birth. J Matern Fetal Neonatal Med. 2023; 36(1): 2160628, doi: 10.1080/14767058.2022.2160628, indexed in Pubmed: 36689999.
52. Brownfoot FC, Gagliardi DI, Bain E, et al. Different corticosteroids and regimens for accelerating fetal lung maturation for women at risk of preterm birth. Cochrane Database Syst Rev. 2013(8): CD006764, doi: 10.1002/14651858.CD006764.pub3, indexed in Pubmed: 23990333.
53. Ciapponi A, Klein K, Colaci D, et al. Dexamethasone versus betamethasone for preterm birth: a systematic review and network meta-analysis. Am J Obstet Gynecol MFM. 2021; 3(3): 100312, doi: 10.1016/j.ajogmf.2021.100312, indexed in Pubmed: 33482400.
54. Crowther CA, Ashwood P, Andersen CC, et al. ASTEROID Study Group. Maternal intramuscular dexamethasone versus betamethasone before preterm birth (ASTEROID): a multicentre, double-blind, randomised controlled trial. Lancet Child Adolesc Health. 2019; 3(11): 769–780, doi: 10.1016/S2352-4642(19)30292-5, indexed in Pubmed: 31523039.
55. McDougall ARA, Aboud L, Lavin T, et al. Effect of antenatal corticosteroid administration-to-birth interval on maternal and newborn outcomes: a systematic review. EClinicalMedicine. 2023; 58: 101916, doi: 10.1016/j.eclinm.2023.101916, indexed in Pubmed: 37007738.
56. Norman M, Piedvache A, Børch K, et al. Effective Perinatal Intensive Care in Europe (EPICE) Research Group. Association of Short Antenatal Corticosteroid Administration-to-Birth Intervals With Survival and Morbidity Among Very Preterm Infants: Results From the EPICE Cohort. JAMA Pediatr. 2017; 171(7): 678–686, doi: 10.1001/jamapediatrics.2017.0602, indexed in Pubmed: 28505223.
57. Khandelwal M, Chang E, Hansen C, et al. Betamethasone dosing interval: 12 or 24 hours apart? A randomized, noninferiority open trial. Am J Obstet Gynecol. 2012; 206(3): 201.e1–201.11, doi: 10.1016/j.ajog.2012.01.025, indexed in Pubmed: 22381601.
58. Saldaña-García N, Espinosa-Fernández MG, Martínez-Pajares JD, et al. Antenatal Betamethasone Every 12 Hours in Imminent Preterm Labour. J Clin Med. 2022; 11(5), doi: 10.3390/jcm11051227, indexed in Pubmed: 35268318.
59. Ring AM, Garland JS, Stafeil BR, et al. The effect of a prolonged time interval between antenatal corticosteroid administration and delivery on outcomes in preterm neonates: a cohort study. Am J Obstet Gynecol. 2007; 196(5): 457.e1–457.e6, doi: 10.1016/j.ajog.2006.12.018, indexed in Pubmed: 17466700.
60. French NP, Hagan R, Evans SF, et al. Repeated antenatal corticosteroids: size at birth and subsequent development. Am J Obstet Gynecol. 1999; 180(1 Pt 1): 114–121, doi: 10.1016/s0002-9378(99)70160-2, indexed in Pubmed: 9914589.
61. Murphy KE, Hannah ME, Willan AR, et al. MACS Collaborative Group. Multiple courses of antenatal corticosteroids for preterm birth (MACS): a randomised controlled trial. Lancet. 2008; 372(9656): 2143–2151, doi: 10.1016/S0140-6736(08)61929-7, indexed in Pubmed: 19101390.
62. Crowther CA, Middleton PF, Voysey M, et al. PRECISE Group. Effects of repeat prenatal corticosteroids given to women at risk of preterm birth: An individual participant data meta-analysis. PLoS Med. 2019; 16(4): e1002771, doi: 10.1371/journal.pmed.1002771, indexed in Pubmed: 30978205.
63. Asztalos E, Willan A, Murphy K, et al. MACS-5 Collaborative Group. Association between gestational age at birth, antenatal corticosteroids, and outcomes at 5 years: multiple courses of antenatal corticosteroids for preterm birth study at 5 years of age (MACS-5). BMC Pregnancy Childbirth. 2014; 14: 272, doi: 10.1186/1471-2393-14-272, indexed in Pubmed: 25123162.
64. McKinlay CJD, Crowther CA, Middleton P, et al. Repeat antenatal glucocorticoids for women at risk of preterm birth: a Cochrane Systematic Review. Am J Obstet Gynecol. 2012; 206(3): 187–194, doi: 10.1016/j.ajog.2011.07.042, indexed in Pubmed: 21982021.
65. Garite TJ, Kurtzman J, Maurel K, et al. Obstetrix Collaborative Research Network. Impact of a ‚rescue course' of antenatal corticosteroids: a multicenter randomized placebo-controlled trial. Am J Obstet Gynecol. 2009; 200(3): 248.e1–248.e9, doi: 10.1016/j.ajog.2009.01.021, indexed in Pubmed: 19254583.
66. McEvoy C, Schilling D, Peters D, et al. Respiratory compliance in preterm infants after a single rescue course of antenatal steroids: a randomized controlled trial. Am J Obstet Gynecol. 2010; 202(6): 544.e1–544.e9, doi: 10.1016/j.ajog.2010.01.038, indexed in Pubmed: 20227053.
67. Crowther CA, Middleton PF, Voysey M, et al. PRECISE Group. Effects of repeat prenatal corticosteroids given to women at risk of preterm birth: An individual participant data meta-analysis. PLoS Med. 2019; 16(4): e1002771, doi: 10.1371/journal.pmed.1002771, indexed in Pubmed: 30978205.
68. Walters A, McKinlay C, Middleton P, et al. Repeat doses of prenatal corticosteroids for women at risk of preterm birth for improving neonatal health outcomes. Cochrane Database Syst Rev. 2022; 4(4): CD003935, doi: 10.1002/14651858.CD003935.pub5, indexed in Pubmed: 35377461.
69. Peltoniemi OM, Kari MA, Lano A, et al. Repeat Antenatal Betamethasone (RepeatBM) Follow-Up Study Group. Two-year follow-up of a randomised trial with repeated antenatal betamethasone. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2009; 94(6): F402–F406, doi: 10.1136/adc.2008.150250, indexed in Pubmed: 19531521.